Avaliação PPDM

Avaliação de Programação para Dispositivos Móveis (PPDM)

- **Indica uma pergunta obrigatória**

Questões Objetivas — Conceitos Fundamentais

1. E-mail *

---

2. (9 pontos)

Qual método de array do JavaScript deve ser usado no JSX para percorrer listas e transformar dados em elementos de interface, já que laços como `for` não funcionam dentro do `return`? *

- ( ) `.forEach()`
- ( ) `.filter()`
- ( ) `.map()`
- ( ) `.reduce()`

---

3. (9 pontos)

Cite quais são as linguagens de programação padrão utilizadas atualmente para o desenvolvimento nativo em Android e em iOS. *

> *Resposta aberta*

---

4. (9 pontos)

Qual comando é utilizado no terminal para rodar um projeto que utiliza Expo? *

- ( ) `npm install expo`
- ( ) `npx create-expo-app`
- ( ) `npx expo start`
- ( ) `set-executionpolicy`

---

5. (9 pontos)

No Flexbox do React Native, qual propriedade define o eixo principal do layout? *

- ( ) `justifyContent`
- ( ) `alignItems`
- ( ) `flexDirection`
- ( ) `borderRadius`

---

6. (9 pontos)

Qual operador lógico é utilizado no JSX para realizar uma renderização condicional onde algo aparece SOMENTE se a condição for verdadeira? *

- ( ) Operador OR (`||`)
- ( ) Operador AND (`&&`)
- ( ) Operador NOT (`!`)
- ( ) Operador de atribuição (`=`)

Questões Dissertativas — Arquitetura e Conceitos

7. (2 pontos)

Imagine que uma empresa precisa desenvolver um aplicativo de edição de vídeo profissional que exige o máximo de processamento gráfico e acesso profundo aos recursos de hardware.

Qual modelo de desenvolvimento (Nativo ou Híbrido) você recomendaria e por quê? Justifique com base nas vantagens e desvantagens apresentadas. *

> *Resposta aberta*

---

8. (2 pontos)

Sobre a diferença entre Frameworks e Bibliotecas, analise a seguinte afirmação:

> "No desenvolvimento com frameworks, é a ferramenta que define o fluxo do programa, chamando o código do desenvolvedor em momentos específicos."

Essa característica é exemplificada por qual ferramenta abaixo? *

- ( ) NumPy
- ( ) Django
- ( ) Um conjunto de funções matemáticas isoladas
- ( ) Uma API de geolocalização simples

---

9. (2 pontos)

Explique o papel da "Bridge" (Ponte) na arquitetura do React Native. Como ela permite que um código escrito em JavaScript resulte em componentes visíveis em um sistema Android ou iOS? *

> *Resposta aberta*

---

10. (2 pontos)

Um desenvolvedor iniciante deseja testar seu aplicativo em um iPhone físico, mas possui apenas um computador com sistema operacional Windows.

Qual abordagem de projeto seria a mais indicada para contornar essa limitação técnica inicial? *

- ( ) Utilizar o React Native CLI
- ( ) Configurar manualmente o ambiente de diretórios nativos
- ( ) Utilizar a plataforma Expo
- ( ) Desenvolver exclusivamente via Android Studio

---

11. (3 pontos)

Embora o código do aplicativo não seja escrito diretamente dentro do Android Studio nesta disciplina, por que essa ferramenta ainda é considerada indispensável para o ambiente de desenvolvimento mobile para Android? *

> *Resposta aberta*

Questões — JSX e Renderização

12. (3 pontos)

Analise o trecho de código abaixo e identifique qual regra fundamental do JSX está sendo violada:

```
return (
  <Text>Olá, Aluno!</Text>
  <Text>Bem-vindo à aula.</Text>
);
```

-
- ( ) As tags de texto não foram fechadas corretamente
- ( ) O componente não retorna um elemento pai único (ou fragmento)
- ( ) O uso de strings dentro de `<Text>` exige chaves `{ }`
- ( ) O componente deveria obrigatoriamente estar dentro de uma lista `.map()`

---

13. (3 pontos)

No React Native, não utilizamos arquivos `.css` externos. Como funciona a estrutura do `StyleSheet` e qual a vantagem de utilizá-lo em vez de estilos "inline" dentro dos componentes? *

> *Resposta aberta*

---

14. (3 pontos)

Considere que você tem uma variável:

```
const estoque = 0;
```

Qual das expressões abaixo renderizaria corretamente a mensagem "Produto Indisponível" apenas quando o estoque for igual a zero, utilizando um **operador ternário**? *

- ( ) `{estoque == 0 && "Produto Indisponível"}`
- ( ) `{estoque == 0 ? "Produto Indisponível" : null}`
- ( ) `{estoque ? "Produto Indisponível" : "Em estoque"}`
- ( ) `{if (estoque == 0) { "Produto Indisponível"}}`

---

15. (3 pontos)

Por que estruturas de controle tradicionais do JavaScript, como `if/else` ou `for`, não podem ser inseridas diretamente dentro do bloco de `return()` do JSX? O que o desenvolvedor deve usar em seu lugar? *

> *Resposta aberta*

Questões — Flexbox e Estilização

16. (3 pontos)

Ao trabalhar com Flexbox no React Native, um desenvolvedor percebe que seus elementos estão sendo empilhados verticalmente por padrão. Qual propriedade ele deve alterar para que os elementos fiquem lado a lado na horizontal? *

- ( ) `justifyContent: 'row'`
- ( ) `alignItems: 'center'`
- ( ) `flexDirection: 'row'`
- ( ) `flex: 1`

---

17. (3 pontos)

Se um componente pai possui `flex: 1` e contém dois componentes filhos, onde o Filho A possui `flex: 1` e o Filho B possui `flex: 2`, qual será a distribuição visual aproximada na tela? *

- ( ) O Filho A ocupará metade da tela e o Filho B a outra metade.
- ( ) O Filho B ocupará o dobro do espaço do Filho A.
- ( ) O Filho A ocupará toda a tela e o Filho B ficará escondido.
- ( ) Ambos ocuparão apenas o espaço necessário para o seu conteúdo de texto.

---

18. (3 pontos)

Sobre a convenção de nomes em componentes React Native, qual das opções abaixo representa a forma correta de nomear e exportar um componente funcional? *

- ( ) `function meuApp() { ... }`
- ( ) `export default function meu_app() { ... }`
- ( ) `export default function MeuComponente() { ... }`
- ( ) `const componente = () => { ... }`

---

19. (3 pontos)

No contexto de estilização, como a propriedade CSS `border-radius: 10px;` deve ser escrita no objeto de estilo do React Native? *

- ( ) `border-radius: 10`
- ( ) `borderRadius: 10`
- ( ) `BorderRadius: '10px'`
- ( ) `border_radius: 10`

Atividades Práticas

20. Exercício 11 — Layout em Camadas 🟡 (10 pontos)

Objetivo: Combinar linhas com proporções diferentes e espaços flexíveis entre elas.

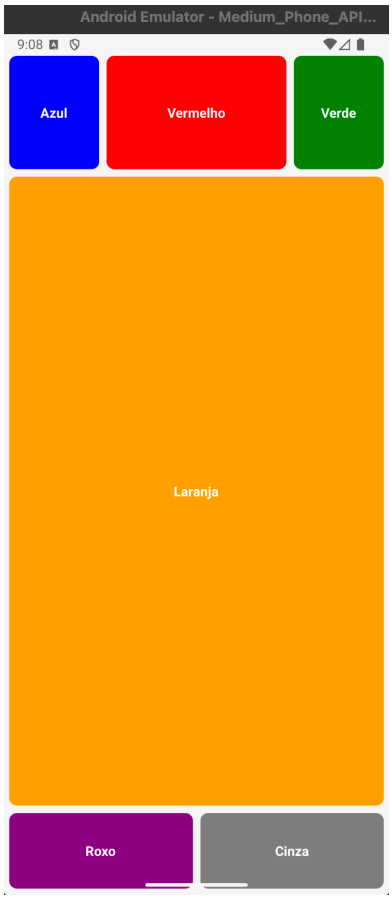
Construa um layout com três camadas empilhadas verticalmente:

- Uma **linha no topo** (altura 120) com três colunas em proporções **1:2:1** — azul, vermelho e verde — com gap de 8;
- Uma **área central laranja** que expande para preencher todo o espaço restante (`flex: 1`);
- Uma **linha no fundo** (altura 80) com duas colunas iguais — roxa e cinza — com gap de 8.

O container principal deve ter **padding de 8** e **gap de 8** entre as camadas.

> **Dica:** O container é `flexDirection: "column"`. Use `height` fixo nas linhas de topo e fundo, e `flex: 1` na área central. Dentro de cada linha, use `flexDirection: "row"`. Lembre que `flex: 2` ocupa o dobro do espaço de `flex: 1` na mesma linha.

Layout Esperado:



---

21. Exercício 12 — Dashboard com Sidebar 🔴 (10 pontos)

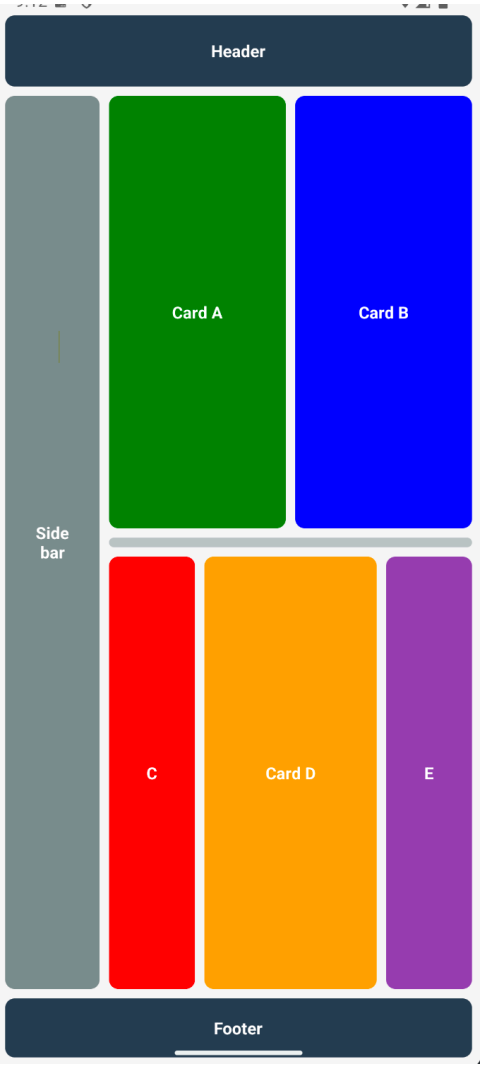
Objetivo: Criar um layout real com múltiplos níveis de aninhamento, misturando dimensões fixas e flexíveis em direções diferentes.

Construa um dashboard com a seguinte estrutura:

- Um **header** (altura 60, cor `#2c3e50`) no topo;
- Um **corpo** que expande (`flex: 1`) com `flexDirection: "row"`, contendo:
  - Uma **sidebar** (largura fixa de 80, cor cinza) à esquerda;
  - Uma **área principal** (`flex: 1`) à direita, dividida verticalmente em:
    - Uma **seção superior** (`flex: 1`) com dois cards iguais lado a lado (verde e azul);
    - Um **divisor horizontal** (altura 8, cor clara);

    - Uma **seção inferior** (`flex: 1`) com três cards em proporções **1:2:1** (vermelho, laranja e roxo);

- Um **footer** (altura 50, cor `#2c3e50`) no fundo.

Todas as Views devem ter `borderRadius: 8` e `gap: 8` entre os elementos.

> **Dica:** Pense em camadas. O corpo é um `flexDirection: "row"` contendo a sidebar e a areaPrincipal. A areaPrincipal é um `flexDirection: "column"` com três filhos: secaoTopo, divisor e secaoFundo. Cada seção é um `flexDirection: "row"` com seus cards. O divisor é apenas uma View com height fixo — sem filhos.